FACULTAD DE
ESTUDIOS ESTADÍSTICOS
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Análisis para Grecia

Estudio completo a partir de datos obtenidos desde Eurostat comparando tasas de variación, PIB, etc. de Grecia respecto a la Unión Europea por fases expansivas y recesivas

Patricia Fernández Sanz

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN pág. 3

2. CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB pág. 3

2.1. COMPARACIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA pág. 4

3. CONTRIBUCIONES DE LAS COMPONENTES DEL PIB pág. 5

4. DEFLACTOR DEL PIB pág. 7

5. EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD pág. 10

6. PIB PER CÁPITA Y SUS COMPONENTES pág. 11

7. ÍNDICES DE CONVERGENCIA pág. 13

1. INTRODUCCIÓN

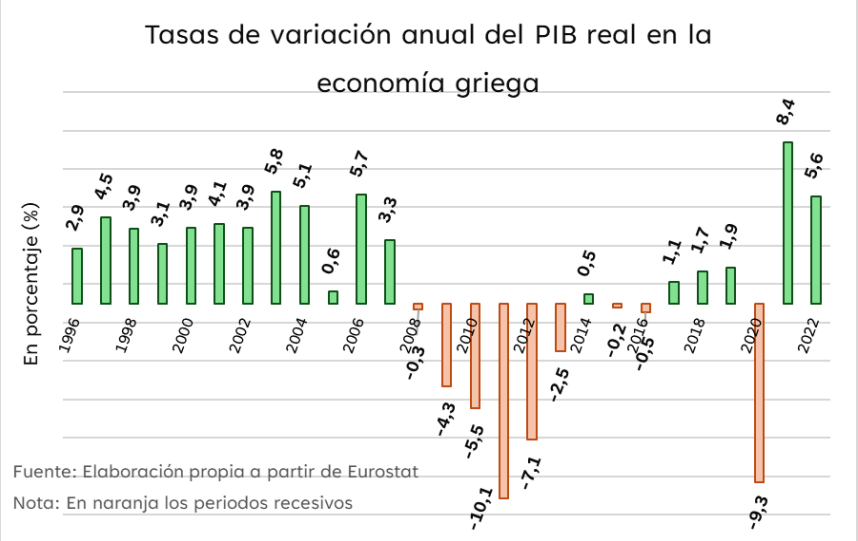
En el siguiente trabajo se va a realizar un estudio completo acerca del crecimiento anual del PIB, tasas de variación, contribuciones, etc. de Grecia por fases de expansión y recesión respecto a la Unión Europea en dichos años. El periodo de análisis general es desde 1995 hasta 2022.

2. CRECIMIENTO DEL PIB

En primer lugar, es de interés conocer el crecimiento del PIB en dicho país. Para ello, desde Eurostat, se descargaron los datos tanto de Grecia como de la Unión Europea con el fin de hallar sus fases de expansión y recesión y, así, poder compararlos entre sí posteriormente.

Para calcular la tasa de variación anual del PIB real, se debe seleccionar el valor del PIB en 'Chain linked volumes' de 2010 y, seguidamente, a partir de 1996, el valor del año actual para el que se está calculando la tasa; para restarlo y dividirlo por el valor del PIB real del año anterior. Luego, este resultado se multiplica por 100 para representarlo de forma porcentual, obteniendo la siguiente gráfica.

Figura 1 (identificación de las fases a partir de las tasas de var. del PIB)



En ella, se ven los periodos de recesión en rojo, (tasa de variación negativa) y los periodos de expansión en verde.

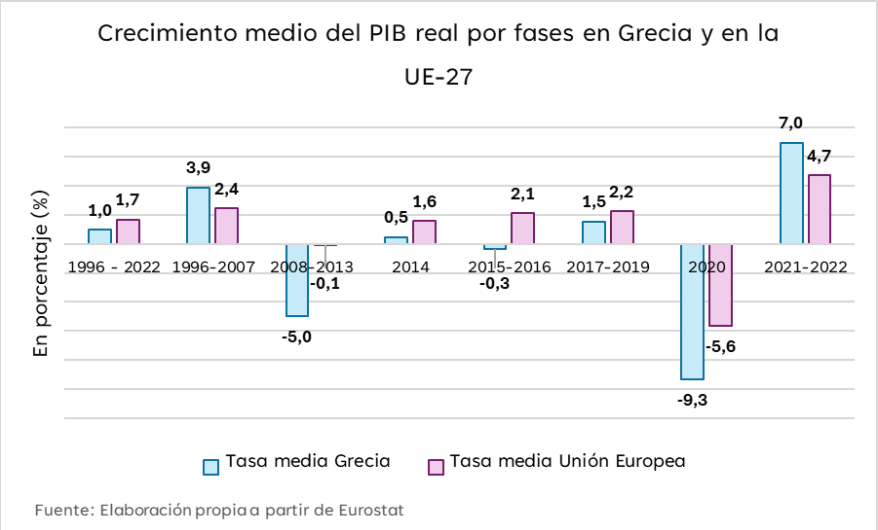
Se advierte cómo desde 1996 a 2022 existen 3 fases de recesión. La primera de ellas abarca desde el 2008 hasta el 2013, otra comprendida entre 2015 y 2016, y una última en 2020.

Cabe destacar que, si bien generalmente se suele atender a los valores trimestrales para identificar estas fases recesivas, al estarse tratando los datos anuales, en este trabajo se va a considerar un año como periodo recesivo en cuanto la tasa de variación resulte en un valor negativo.

2.1. COMPARACIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA

Una vez identificadas las distintas fases, se calculan las tasas de variación medias por periodo, tanto para Grecia como para la Unión Europea, a fin de contextualizar la fortaleza de las expansiones y la gravedad de las recesiones.

Figura 2 (crecimiento medio del PIB en Grecia y UE-27)



Se observa que, durante el periodo estudiado, tanto Grecia como la UE-27 muestran un crecimiento medio del PIB positivo encontrándose la media de la Unión Europea 0.7 puntos porcentuales por encima de la de Grecia, la cuál sólo creció en media un 1% desde 1996 hasta 2022.

Durante la primera (1996-2007) y la última (2021-2022) expansión identificadas por medio de las tasas de variación anuales del PIB, observamos que el crecimiento medio del PIB es mayor en Grecia que en la Unión Europea.

Lo mismo sucede con el primer (2008-2013) y el último (2020) periodo recesivo, donde la tasa media en Grecia cae más en comparación con la Unión Europea. Sin embargo, durante los años comprendidos entre 2014 y 2019, la tasa de variación media es inferior a la de la Unión Europea en los periodos de expansión y, en el periodo recesivo de 2015 a 2016, mientras que la media se encuentra negativa para Grecia en la UE-27 rondaba el 2%.

Las diferencias más notorias se encuentran en los periodos recesivos de 2008-2013 y de 2020, con 5 y 3.7 puntos porcentuales respectivamente, y en el periodo expansivo de 2021 a 2022, donde existe una diferencia de 2.3 puntos porcentuales.

En vista de estos resultados, se concluye que Grecia experimentó más fluctuaciones en su crecimiento económico, mientras que la Unión Europea mantuvo tasas más estables además de positivas.

3. CONTRIBUCIONES DE LAS COMPONENTES DEL PIB

En esta segunda parte del estudio, se calcularon las contribuciones para las distintas componentes de la demanda del crecimiento del PIB.

Para ello, desde Eurostat, tanto para Grecia como para la Unión Europea, se extrajeron los datos del consumo público, consumo privado, formación de capital, exportaciones e importaciones como componentes, puesto que vamos a estudiar el PIB desde la demanda en una economía abierta.

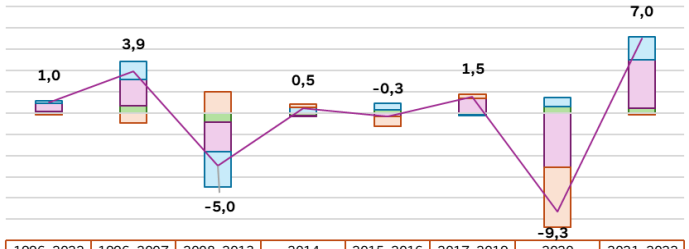
Para calcular estas contribuciones, para cada uno de los componentes debemos hallar la tasa de variación anual de los mismos en términos reales, multiplicar el peso de la componente sobre el PIB en términos nominales y, finalmente, multiplicarlo por 100 para obtener el resultado en puntos porcentuales (la tasa de variación del PIB se mide en % pero cada sector contribuye a su crecimiento en puntos porcentuales).

Para comprobar que los cálculos realizados son correctos, al sumar las contribuciones de los componentes en un determinado año, debe dar como resultado un valor similar/cercano a la tasa de variación anual del PIB real en dicho año. Esto se debe a que, al descomponer en componentes y posteriormente sumarlas, se está realizando una aproximación sujeta a ciertas suposiciones y aproximaciones.

Ha de recordarse que en el estudio se solicita la contribución de la demanda externa (exportaciones - importaciones). Para conseguirla, primero se debe calcular las contribuciones de las exportaciones e importaciones y, después, restar la contribución de la segunda a la primera.

Figura 3 (contribuciones de las componentes del PIB)

Contribuciones de las componentes de la demanda (en puntos porcentuales) al crecimiento del PIB real (en %) por fases de expansión y recesión



Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat

	1996-2022	1996-2007	2008-2013	2014	2015-2016	2017-2019	2020	2021-2022
Demanda externa	-0,20	-0,92	2,01	0,29	-0,95	0,40	-5,59	-0,15
Formación bruta de capital	0,25	1,68	-3,35	0,52	0,66	-0,08	0,81	2,11
Consumo privado	0,75	2,46	-2,79	-0,07	-0,33	1,38	-5,14	4,57
Consumo público	0,16	0,67	-0,85	-0,26	0,27	-0,15	0,60	0,44
PIB real	1,0	3,9	-5,0	0,5	-0,3	1,5	-9,3	7,0

Se aprecian para cada uno de los periodos obtenidos anteriormente, las contribuciones de las distintas componentes.

En vista de estos resultados, se ve que lo que más afecta a las fases de expansión así como a las de recesión, es el consumo privado.

Esto se atribuye, en su mayor parte, al aumento en el sentimiento de seguridad que experimentan los consumidores con respecto a su situación financiera durante las fases de expansión. Al poseer una mayor confianza en el futuro, las personas son propensas a gastar más en bienes y servicios. Este aumento del consumo privado es una señal de economía saludable.

Por el contrario, durante las fases de recesión las personas suelen volverse más cautelosas con sus gastos, por lo que la demanda disminuye significativamente. Este descenso en la actividad de compra-venta puede llegar a empeorar la recesión al entrar en un bucle de subida de precios y decremento del consumo privado.

Por todo ello, se concluyó que en Grecia el consumo privado actúa como amplificador tanto en las fases de expansión como en las de recesión.

Otras componentes que también influyen, aunque en menor medida, son el consumo público y la formación bruta de capital. Claramente, puede verse que estas componentes están ligadas al consumo privado, ya que durante las expansiones, ambas tienden a estimular aún más el crecimiento económico.

Sin embargo, durante las recesiones, tienden a ser utilizados como herramientas para reducir los efectos negativos y ayudar a la recuperación económica (recortes en los impuestos por parte del gobierno o menores inversiones por parte de las empresas para la formación de capital).

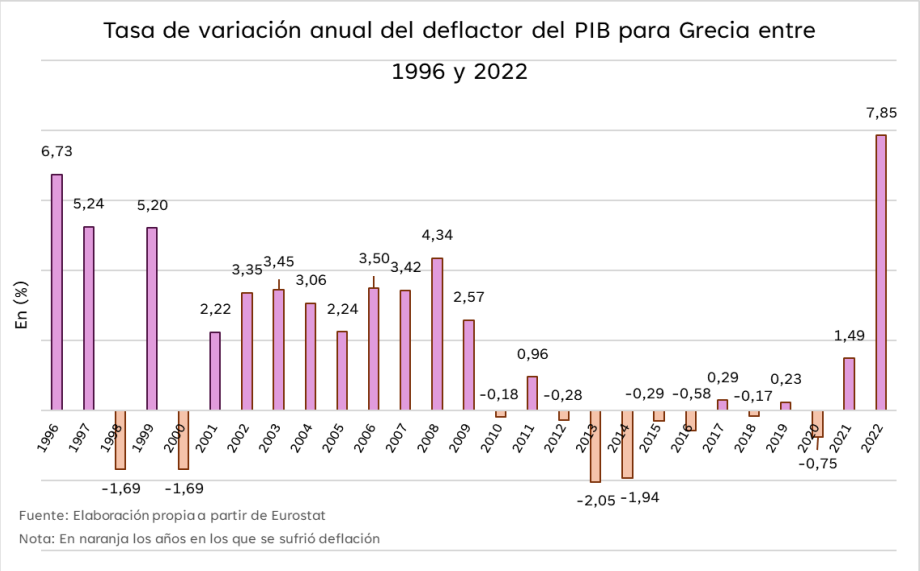
4. DEFLACTOR DEL PIB

En esta parte del trabajo, se evaluará la tasa de inflación sufrida por la economía a través de la tasa de variación del deflactor del PIB.

Para hallar este deflactor, se divide el PIB nominal entre el PIB real y se multiplica por 100. En el año base (en este caso 2010) el deflactor tomará el valor 100, puesto que el PIB nominal y real coinciden.

Para hallar las tasas de variación anual de dicho deflactor, basta con utilizar las fórmulas aplicadas anteriormente, restando al deflactor del año actual el del año anterior, dividirlo por el segundo y a esta operación multiplicarla por 100 para obtenerla en porcentaje, es decir, realizar una regla de tres.

Figura 4 (tasa de variación del deflactor del PIB)



Al calcular la tasa de variación para el deflactor del PIB anualmente desde 1996 a 2022 (ya que los datos empiezan a partir de 1995 y la primera tasa que podemos calcular es la del año siguiente), se observa que Grecia sufrió deflaciones en 10 años distintos, la mayoría de ellos concentrados entre 2010 y 2020.

Sufrir una deflación significa que el nivel general de precios disminuye, lo que suele ir sujeto a impactos negativos en la economía, dado que se aplazan compras con la expectativa de que estos precios sigan disminuyendo.

Con el propósito de controlar los niveles de inflación, muchos bancos centrales mundiales han establecido como objetivo mantener la inflación en torno al 2%. Esta decisión se fundamenta en la pérdida del poder adquisitivo que se produce si la inflación se encuentra por encima de este porcentaje, puesto que se genera incertidumbre económica al aumentar rápidamente los precios, lo que a su vez se traduce en un menor número de bienes y servicios que el dinero puede comprar (redistribución de la riqueza).

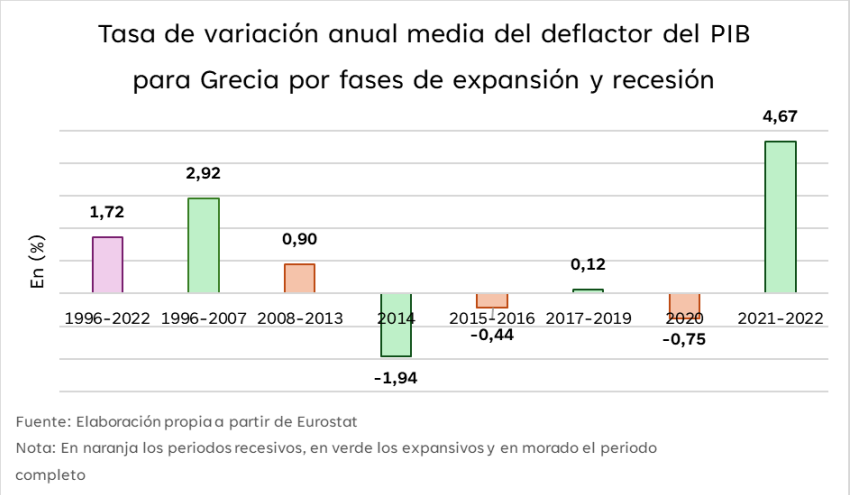
Por otra parte, si la inflación se encuentra por debajo de este umbral, la economía del país se encontraría en riesgo de deflación y habría dificultades para estimular la misma.

Es por eso que la referencia del 2% es tan importante, pues tanto excederlo como quedarse por debajo acarrea consecuencias negativas.

La estabilidad de precios con una inflación moderada generalmente se considera beneficiosa para el crecimiento económico a largo plazo.

Para estudiar la tasa media de variación del deflactor del PIB en Grecia, se utilizarán como guía las fases de expansión y recesión halladas anteriormente en el estudio.

Figura 5 (tasas de variación media del deflactor del PIB)



En el periodo estudiado (desde 1996 hasta 2022), se observa que la tasa media es de 1.72%, valor bastante cercano a la referencia del 2% que indica cierta estabilidad en los precios durante el periodo.

Durante los primeros años de este periodo (primera fase de expansión), es cuando más se aprecia este valor de la tasa de variación anual media cercana al 2%.

En la siguiente fase; sin embargo, pese a que la inflación es baja, el promedio de la tasa es positivo (aunque se queda a más de 1 punto porcentual de nuestro porcentaje de referencia).

En 2014 toma su valor más pequeño, alcanzando casi el 2% negativo. Esta deflación puede deberse, entre otros factores, a la larga fase de recesión de los años anteriores. Durante los dos años siguientes, donde hubo una fase de ligera expansión, se observa que a pesar de permanecer una deflación, ésta toma un valor promedio mayor.

En el transcurso de los años previos a la pandemia, Grecia sufrió una inflación muy baja seguida de una deflación en 2020.

Finalmente, en la última etapa de expansión estudiada, la cual coincide con la etapa de recuperación y nueva normalidad tras la pandemia, la tasa de variación alcanza su valor máximo, superando la referencia del 2% por más de 2.5 puntos porcentuales. Este aumento tan brusco puede estar causado, entre otras cosas, por una inflación repentina como resultado de un aumento en los costes de producción, el aumento en la demanda y la escasez de oferta.

Asimismo, si el banco reduce las tasas de interés podría aumentar la cantidad de dinero en circulación y, en consecuencia, provocar una subida en los precios.

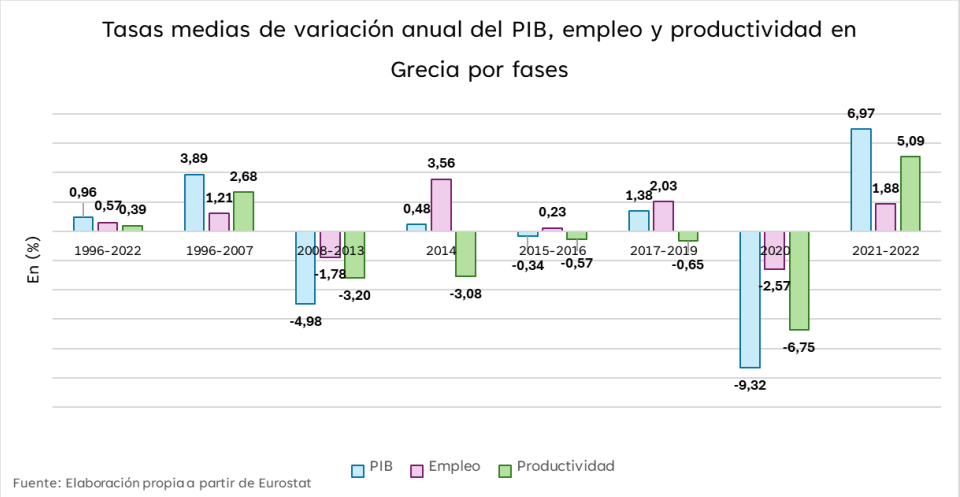
Es conclusión, durante el periodo de 1996 a 2022 Grecia se encontraba, en la mayoría de años, en situación de inflación (baja o alta) pero, si uno se centra en los promedios de sus fases de expansión y recesión, predomina la deflación. Esto se debe a que los años individuales con tasas negativas son muy notorias frente a las positivas de la misma fase.

5. EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

En este punto del trabajo se estudiarán las distintas tasas medias de variación anual del PIB, del empleo y de la productividad, atendiendo a las fases de crecimiento definidas anteriormente. Para los cálculos requeridos se emplea el PIB a precios constantes para que, tanto el crecimiento como la productividad, puedan ser analizados en términos reales.

Se calculan las tasas de variación tanto del PIB como del empleo de manera habitual, (para el empleo utilizamos la métrica de ocupados) y, para hallar la de la productividad, restamos a la del PIB la del empleo.

Figura 6 (tasas medias de variación PIB, empleo y productividad)



En base al gráfico obtenido, se ve que para los periodos de 1996-2007 y de 2021-2022, la economía crece principalmente a través del incremento de la productividad, mientras que en el resto de fases donde también se ve un crecimiento (2014 y 2017-2019), lo hace por medio del empleo.

Por otra parte, se advierte que para las fases de 2008-2013, 2015-2016, y 2020, la economía decrece esencialmente debido a la productividad.

Las variaciones del PIB están ligadas, por tanto, a estos dos factores. En consecuencia, el PIB puede reforzarse a través de la creación de empleo o mediante el impulso de la productividad.

Analizando los resultados más detalladamente, este primer crecimiento de 1996-2007, podría haber sido impulsado por la entrada de Grecia a la eurozona y la celebración de los juegos olímpicos de Atenas de 2004, además del aumento del empleo y de la productividad.

Entrando a la segunda fase; sin embargo, el PIB decrece significativamente. La causa fundamental de esta fuerte caída, como se mencionó anteriormente, es la productividad. Concretamente, podría ser explicada por la crisis financiera mundial, además de la crisis de la deuda griega.

En 2014, la economía griega experimenta una fase de crecimiento, logrando que su PIB sea positivo nuevamente. En este caso, este aumento se atribuye al empleo, que contrarresta el efecto de la baja productividad.

Ya en 2015-2016, este porcentaje de productividad se ve reducido, a la vez que el empleo disminuye considerablemente, lo cual genera un decrecimiento en el PIB.

En el siguiente período, 2017-2019, la productividad se mantiene negativa, pero el empleo consigue aumentar, derivando en un aumento del PIB.

No obstante, para 2020, se puede percibir que la economía griega decae drásticamente debido, principalmente, al descenso de la productividad, aunque también del empleo. Esta caída está asociada al inicio de la pandemia, la cual provocó el cierre de muchos comercios y la consecuente pérdida de innumerables puestos de trabajo. Con el confinamiento, muchos de los sectores de los que dependía este país, como el turismo, percibieron grandes pérdidas que se vieron reflejadas directamente en el mismo PIB. Todo ello provocó que tanto el empleo como la productividad disminuyeran enormemente y, por ende, también el PIB.

En la última fase, 2021-2022, se observa que el PIB consigue recuperarse, gracias al incremento del porcentaje de empleo y productividad. Esta última variable, tiene un mayor efecto en la consecución de esta proliferación económica.

En resumen, la economía griega ha experimentado un crecimiento moderado en las últimas dos décadas, presentando una fuerte caída en la crisis económica de 2008 y de 2020 y, posteriormente, una recuperación gradual. Igualmente, el PIB ha crecido en mayor medida que la productividad, lo que sugiere que existe un margen de mejora respecto a la eficiencia económica.

6. PIB PER CÁPITA Y SUS COMPONENTES

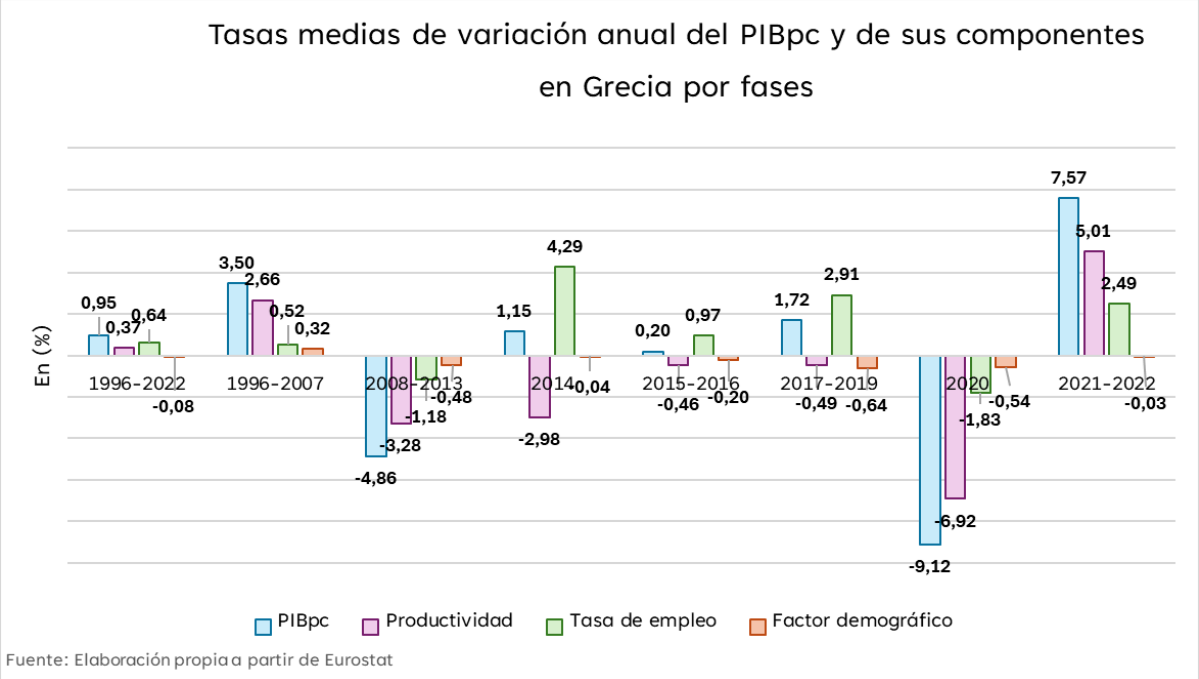
A continuación, se va a estudiar el crecimiento del PIBpc y sus componentes a través de sus tasas medias de variación anual, atendiendo a las fases de expansión y recesión de Grecia.

La tasa de variación del PIB per cápita es, aproximadamente, igual a la suma de las tasas de crecimiento de sus componentes (productividad, tasa de empleo y factor demográfico).

Para calcular el PIB per cápita se optó por dividir el PIB a precios constantes por la población; para la productividad, se realizó la división del PIB frente a los ocupados; para la tasa de empleo se calcularon los ocupados entre la población en edad de trabajar y, finalmente, para el factor demográfico, PET entre la población.

Para estudiar cómo crece el PIB per cápita en el conjunto del periodo y en cada una de las fases de crecimiento, se calcularon las distintas tasas de variación y, finalmente, los promedios.

Figura 7 (tasas medias de variación del PIBpc y sus componentes)



En el gráfico resultante, se puede apreciar que para las expansiones de 1996-2007 y 2021-2022, el PIBpc crece principalmente gracias a los incrementos de la productividad, mientras que en las otras dos expansiones (2014 y 2017-2019), lo hace a través del crecimiento de la tasa de empleo.

Para las fases de recesión, se observa que en la de 2008-2013 y 2020, todas las variables presentan valores negativos, siendo la productividad la que más efecto tiene sobre el PIB (también negativo por tanto).

Para los otros periodos, (2014, 2015-2016, y 2017-2019), pese a que la productividad así como el factor demográfico son menores, es la tasa de empleo la que consigue aplacar los efectos negativos de estas dos variables, obteniendo como resultado un PIB positivo.

Por otro lado, cabe destacar que durante el periodo completo de estudio, la productividad apenas ha crecido en la economía griega, lo que puede acarrear consecuencias negativas de cara al futuro, dado que arroja dudas sobre el crecimiento del PIB per cápita a largo plazo.

Además, en el conjunto del periodo apenas se alcanza un crecimiento medio del 1% en el PIBpc. No obstante, atendiendo a la primera y última fase de expansión observamos que, en media, el PIB per cápita ha crecido un 3.5% y 7.6% respectivamente. Estos valores van muy ligados con los porcentajes de crecimiento obtenidos en la productividad.

En conclusión, nuevamente son la productividad y el empleo los principales componentes que influyen sobre el PIB, añadiendo además que el factor demográfico parece tener muy poco peso en el valor de este.

Por tanto, Grecia experimentará fases de expansión cuando aumente la productividad (en mayor medida que el desempleo), y de recesión cuando ocurra lo contrario.

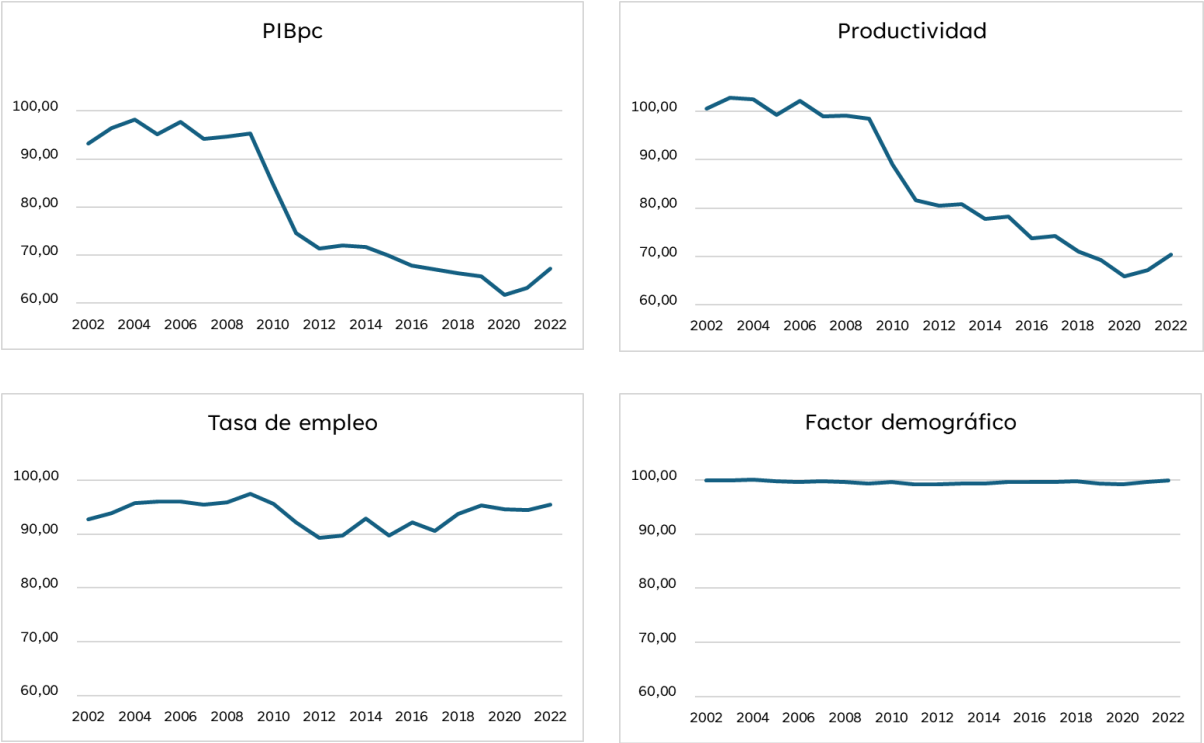
7. ÍNDICES DE CONVERGENCIA

En el siguiente apartado, partiendo de los resultados del PIB per cápita y sus componentes hallados anteriormente para Grecia, se van a hallar los mismos para la Unión Europea para, a continuación, estudiar la evolución de los índices de convergencia de la economía de Grecia con respecto a los de la UE-27.

Como los datos para la población de edad de trabajar en la Unión Europea van desde 2002, el periodo de estudio se verá algo reducido.

Además, para poder comparar Grecia con la Unión Europea, calculamos tanto el PIBpc como la productividad en paridad de poder adquisitivo.

figura 8 (PIBpc y sus componentes en Grecia respecto a la UE - 27)



Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat

A la vista de los gráficos obtenidos, se advierte que para el año inicial (2002) existe una brecha negativa en el PIB per cápita entre la economía griega y la UE-27 del 8%. Esta brecha, que en principio parecía que se iba recuperando y acercando más a la de la Unión Europea, se vuelve más acusada en 2008, coincidiendo con la crisis financiera. Se ve que el país no consiguió recuperarse a los niveles del PIBpc previos a dicha crisis, por lo que podríamos deducir que, aunque este fenómeno perjudicó también a otros países de la Unión Europea, la recuperación de Grecia fue más débil, en comparación. Esta dificultad por volver a valores cercanos a la Unión Europea, se explica principalmente, y como ya habíamos deducido, por la productividad. No obstante, también existen otros factores que restringieron este crecimiento económico, como las medidas que adoptó el país para reducir el déficit fiscal, o la debilidad del sector financiero (limitación inversión y consumo).

Si uno se fija en las cuatro gráficas se observa que las más parecidas o las que parecen tomar una tendencia similar son el PIBpc y la productividad, mientras que el factor demográfico se mantiene prácticamente constante y con un valor muy cercano al de la Unión Europea. La tasa de empleo, aunque varía a lo largo de los años, siempre se encuentra en la franja de entre 90 y 100 (%).

Es decir, a primera vista y sabiendo que el 100% corresponde a obtener los mismos valores relativos con la Unión Europea, durante el periodo completo del estudio, Grecia muestra una brecha negativa en el PIB per cápita, la cual comparte con el resto de sus componentes a excepción de la productividad, la cual durante los primero años (hasta 2007 aproximadamente) igualaba e incluso llegaba a superar a la de la Unión Europea.

Por último, atendiendo al año final (2022) vemos que la brecha negativa ha aumentado y ha pasado de ser del 8% al 32% en contraposición con el primer año; es decir, ha aumentado en 24 puntos porcentuales. Nuevamente, esta diferencia se explica por la productividad, que exhibe una brecha negativa con respecto a la UE-27 de casi el 30%, así como por la brecha negativa del 5% de la tasa de empleo, dando como resultado esa brecha que se visualiza en el PIBpc. Esto se explica porque la tasa de empleo y el factor demográfico son ratios con un valor superior acotado en uno, por lo que el crecimiento del PIB per cápita depende a largo plazo del crecimiento de la productividad.